

习题 9.2

张志聪

2025 年 10 月 25 日

1

- (7)

$$\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$$

令 $t = \sqrt{x}$, $dx = 2t dt$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} &= \int \frac{2t}{1+t} dt \\&= \int \frac{2t+2-2}{1+t} dt \\&= \int \frac{2t+2}{1+t} dt - \int \frac{2}{1+t} dt \\&= 2t - 2\ln|1+t| + C \\&= 2\sqrt{x} - 2\ln|1+\sqrt{x}| + C\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} &= (2\sqrt{x} - 2\ln|1+\sqrt{x}| + C) \Big|_0^4 \\&= 4 - 2\ln 3\end{aligned}$$

2

- (1)

我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \cdots + n^3) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n}\right)^3 + \left(\frac{2}{n}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^3 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{i}{n}\right)^3\end{aligned}$$

这个和式是函数 $f(x) = x^3$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一个积分和。所以

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \cdots + n^3) &= \int_0^1 x^3 dx \\ &= \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

• (2)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{n^2}{(n+1)^2} + \frac{n^2}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n^2}{(n+n)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 + \left(\frac{n}{n+2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n}{n+n}\right)^2 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+\frac{2}{n}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)^2 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\right)^2\end{aligned}$$

这个和式是函数 $f(x) = \left(\frac{1}{1+x}\right)^2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一个积分和。所以

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right] \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 dx \\ &= -(x+1)^{-1} \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{2} - (-1) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

• (3)

与 (2) 类似, 是函数 $f(x) = \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一个积分和。所以

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

• (4)

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{0\pi}{n} + \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sin \left(\frac{(i-1)\pi}{n} \right) \end{aligned}$$

这个和式是函数 $f(x) = \sin x \pi$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一个积分和。所以

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right) \\ &= \int_0^1 \sin x \pi dx \\ &= -\frac{1}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{\pi} - \left(-\frac{1}{\pi}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

3

f 在 $[a, b]$ 上可积, 那么对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意分割 T , 以及在其上任意选取的点集 $\{\xi_i\}$, 只需满足 $\|T\| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \epsilon$$

其中 $J = \int_a^b f(x) dx$ 。

于是，把 $F'(x) \neq f(x)$ 的有限个点作为分割点，并在此基础上找一个分割 T ，并满足 $\|T\| < \delta$ 。此时在每一个小区间上， $F(x)$ 的拉格朗日中值定理任然成立。

参考定理 9.1 的证明，容易得到

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$